

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 教师签字_____

实验日期_____ 预习成绩_____ 总成绩_____

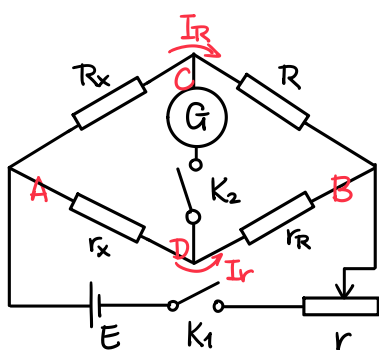
实验名称 用惠斯通电桥测电阻

一. 实验目的

1. 了解惠斯通电桥的构造及测量原理.
2. 熟悉调节电桥平衡的操作步骤.
3. 练习连接电路, 熟悉电阻箱、检流计等基本电学仪器的使用方法.
4. 利用惠斯通电桥测试线性元件的阻值及电桥灵敏度.

二. 实验预习

绘制惠斯通电桥电路图, 并说明平衡时满足条件。



平衡的条件是:

C和D两点的电位相等时, 检流计指零.

此时 $\frac{R_x}{R} = \frac{r_x}{r_R}$, 即 $R_x = \frac{r_x}{r_R} R$.

其中 r_x 和 r_R 称为比例臂, R 称为比较臂.

三. 实验现象及数据记录

1. 惠斯通电桥测量电阻

电阻 (阻值)	N	$R_s (\Omega)$	$R_x (\Omega)$	$\Delta R_s (\Omega)$	Δn (格)	S (格)
1 K Ω	1	993.5	993.5	0.2	5.5	27321.3
10 K Ω	1	9956.1	9956.1	10.0	11.5	11449.5

2. 惠斯通电桥灵敏度测量

N	$R_s (\Omega)$	$R_x (\Omega)$	$\Delta R_s (\Omega)$	Δn (格)	S (格)
0.01	99351.4	993.5	500.0	6.0	1192.2
0.1	9935.1	993.5	10.0	8.5	8444.8
1	993.5	993.5	0.2	5.5	27321.3
10	99.3	993.0	0.1	11.0	10923.0
100	9.9	990.0	0.1	10.5	1039.5

教师	姓名
签字	

四. 实验结论及现象分析

对比不同 N 值下, 惠斯通电桥灵敏度变化, 并分析其他可能影响惠斯通电桥灵敏度参量的因素。

由实验数据记录表 2 可知, 当 $N=1$ 时, 电桥的灵敏度最高; N 值越远离 1, 电桥的灵敏度越低。

其他可能影响惠斯通电桥灵敏度参量的因素包括:

1. 电源电压: 提高电源电压可增大输出电压变化, 从而提升灵敏度, 但需注意电阻的额定功率和热效应。

2. 检流计本身的灵敏度; 灵敏度越高, 可检测的微小电阻变化越小, 电桥的灵敏度也越高。

3. 检流计内阻: 检流计内阻与电桥等效输出电阻的匹配程度直接影响灵敏度, 内阻过大或过小都会降低检测效果。

4. 温度变化: 桥臂工作电流过大引发的发热会引起电阻值的变化, 可能会破坏电桥平衡, 进而影响电桥的灵敏度。

5. 电桥的设计和布局: 电桥的布局也可能影响灵敏度。其中电源与检流计的最优接入规则为: 电源接在桥臂总电阻较小的对角两端, 检流计接在总电阻较大的对角两端, 可最大化不平衡电流, 提升灵敏度。

五. 讨论问题

1. 电桥测电阻为什么不能测量小于 $1\ \Omega$ 的电阻?

实验装置中的导线也有一定的电阻, 当测量小于 $1\ \Omega$ 的电阻时, 待测电阻太小, 无法排除导线上的电阻等的干扰, 导线的电阻值就会造成较大的测量误差。

2. 用什么方法保护电流计, 不至于因电流过大而损坏?

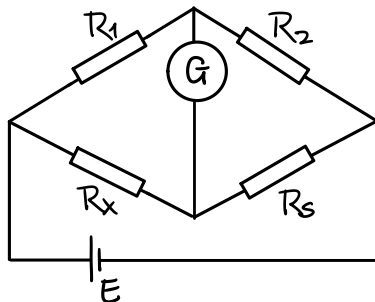
(1) 首先使用较小的灵敏度进行测量, 当电流计无法检测出电流变化即检流计指针几乎无偏转时再调高灵敏度继续测量。

(2) 在接通电流计时通过点按开关的方式, 防止大电流持续经过电流计使其损坏。

(3) 先将电阻箱 R_s 的阻值调到最大, 然后再逐渐调小以保护电路。

3. 当电桥平衡后, 若互换电源和检流计位置, 电桥是否仍然平衡? 并证明。

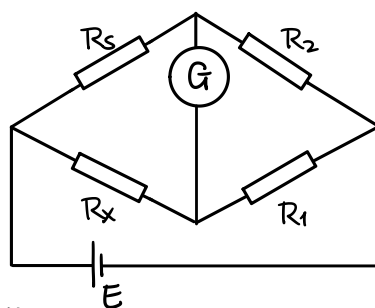
平衡。证明如下:



在原实验装置中, 电桥平衡时满足等式:

$$\frac{R_x}{R_s} = \frac{R_1}{R_2}$$

将电源和检流计位置互换后, 电路变为:



对于这个电桥，其平衡条件为：

$$\frac{R_s}{R_2} = \frac{R_x}{R_1}$$

这个等式与前面的等式是等价的，因此电桥仍会平衡。